

প্রকল্প পরিচিতি

PROJECT IDENTIFICATION

প্রকল্পের শিরোনাম	বাংলা পাবলিশিং স্টুডিও — এমএস-ওয়ার্ডের মতো সহজ বাংলা বই টাইপসেটিং ও প্রিন্ট-প্রেস ফরমা ইমপোজিশনসহ একটি ফ্রি, অফলাইন-সক্ষম ওয়েব প্ল্যাটফর্ম
বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্র	ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইনোভেশন (Engineering & Innovation)
প্রকল্পের ধরন	একক প্রকল্প (Individual Project)
অংশগ্রহণকারী	তপু বিশ্বাস (Topu Biswas)
বর্তমান শ্রেণি / বর্ষ	বি.এসসি. (ইঞ্জিনিয়ারিং) ২য় বর্ষ
প্রতিষ্ঠান	তথ্য ও যোগাযোগ প্রকৌশল (ICE) বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
বিভাগ / জেলা	রাজশাহী / রাজশাহী
বয়সভিত্তিক গ্রুপ	গ্রুপ সি (১৮ বছর বা তার বেশি)
ইভেন্ট	ZRF বিজ্ঞান মেলা ২০২৬ — জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন

৫ কাগজের মাপ — ডেমি ও ক্রাউনসহ	১ ক্লিক প্রেসের জন্য ফরমা পিডিএফ	১০০% ফ্রি — কোনো ইনস্টলেশন নেই	অফলাইন PWA অটোসেভ — ইন্টারনেট ছাড়াই
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--

এক নজরে বাংলা পাবলিশিং স্টুডিওর মূল সক্ষমতা।

১. প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

PROJECT ABSTRACT

বাংলাদেশে বই প্রকাশ এখনও নির্ভর করে ব্যয়বহুল ডেস্কটপ পাবলিশিং সফটওয়্যার, দুর্লভ ও মূল্যবান টাইপসেটিং অপারেটর এবং প্রেসে বারবার প্রুফ প্রিন্টের ওপর। শিক্ষক, কোচিং সেন্টার, গ্রামীণ লেখক ও ছোট প্রকাশকদের কাছে এই বাধাগুলোর কারণে বই প্রকাশনা হয়ে পড়ে ধীর, ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়সাপেক্ষ। বাংলা পাবলিশিং স্টুডিও সেই বাধাগুলোই দূর করে — এটি একটি ফ্রি, ইনস্টলেশন-বিহীন ওয়েব প্ল্যাটফর্ম, যা ব্যবহারে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মতোই সহজ, অথচ বাংলায় সত্যিকারের প্রিন্ট-রেডি বই তৈরি করতে পারে।

সম্পূর্ণ ব্রাউজারেই চলা এই প্ল্যাটফর্মে রয়েছে প্রকৃত পৃষ্ঠাভিত্তিক বইয়ের লেআউট — স্ট্যান্ডার্ড ফিজিক্যাল কাগজের মাপে (A4, Letter, Legal, ডেমি ও ক্রাউন), নিজস্ব বাংলা ফন্ট (কালপুরুষ, সোলায়মানলিপি, সিয়াম রূপালী), টেবিল, ছবি, টেক্সট বক্স, শেপ, আইকন ও পৃষ্ঠা-হেডার/ফুটারসহ পূর্ণাঙ্গ WYSIWYG সম্পাদনা। প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ (PWA) প্রযুক্তির সৌজন্যে ইন্টারনেট ছাড়াই সম্পূর্ণ এডিটর ব্যবহারযোগ্য থাকে, আর IndexedDB অটোসেভ লেখকের প্রতিটি কিস্ট্রোককে সুরক্ষিত রাখে। এর সবচেয়ে স্বতন্ত্র সক্ষমতা ফরমা তৈরি — বাংলাদেশের ছাপাখানায় প্রচলিত ইন্ডাস্ট্রি-স্ট্যান্ডার্ড ইমপোজিশন পদ্ধতি, যেখানে অফসেট প্রিন্টিংয়ের জন্য বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো সিগনেচার অনুসারে নতুন ক্রমে সাজানো হয়। এক ক্লিকেই একই ডকুমেন্ট থেকে প্রেস-রেডি ফরমা পিডিএফ, সাধারণ প্রিন্ট পিডিএফ, DOCX কিংবা স্বয়ংসম্পূর্ণ HTML ডকুমেন্ট এক্সপোর্ট করা যায়।

প্ল্যাটফর্মটি আধুনিক ওয়েব প্রযুক্তিতে (Next.js, React ও ProseMirror) নির্মিত এবং এর সব প্রসেসিং সম্পন্ন হয় ব্যবহারকারীর নিজের ডিভাইসেই — ফলে এটি দ্রুতগতির, প্রাইভেসি-সুরক্ষিত এবং সার্ভার-খরচমুক্ত। পরিচিত ওয়ার্ড-প্রসেসিংয়ের সরলতা আর পেশাদার প্রিন্ট

প্রকৌশলকে একসূত্রে বেঁধে বাংলা পাবলিশিং স্টুডিও এমন কোটি কোটি বাংলাভাষী পাঠক, লেখক ও শিক্ষকের দুয়ার খুলতে চায়, যাঁরা এ পর্যন্ত ডিজিটাল পাবলিশিংয়ের বাইরে ছিলেন।

২. উদ্দেশ্যসমূহ OBJECTIVES

- এমন একটি ফ্রি, ব্রাউজারভিত্তিক WYSIWYG এডিটর তৈরি করা, যা ব্যবহারে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মতোই পরিচিত লাগে, অথচ লেখাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রকৃত বইয়ের পৃষ্ঠায় পেজিনেট করে।
- বাংলাদেশে প্রচলিত স্ট্যান্ডার্ড বইয়ের মাপ — A4, Letter, Legal, ডেমি ও ক্রাউন — অনুযায়ী প্রকৃত প্রিন্ট পেজিনেশন বাস্তবায়ন করা।
- ইন্ডাস্ট্রি-স্ট্যান্ডার্ড ফরমা (ইমপোজিশন) আউটপুট তৈরি করা — সিগনেচারভিত্তিক পৃষ্ঠা-ক্রম ও রেস্টো-ভার্সো জোড়াসহ — যাতে যেকোনো স্থানীয় প্রেস ব্যবস্থার সফটওয়্যার ছাড়াই, হাতে পৃষ্ঠা সাজানোর ঝামেলা ছাড়াই সরাসরি ছাপাতে পারে।
- PWA সার্ভিস ওয়ার্কার ও স্বয়ংক্রিয় লোকাল অটোসেভের মাধ্যমে অফলাইন-ফাস্ট নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা, যাতে অনিয়মিত ইন্টারনেটেও লেখকের কাজ কখনো নষ্ট না হয়।
- একটিমাত্র সোর্স ফাইল থেকে এক ক্লিকে প্রিন্ট-রেডি পিডিএফ, ফরমা পিডিএফ, DOCX, স্বয়ংসম্পূর্ণ HTML ও JSON ব্যাকআপ তৈরির সুবিধা দেওয়া।
- বাংলাদেশের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কোচিং সেন্টার, লেখক ও ছোট প্রকাশকের কাছে প্ল্যাটফর্মটিকে সম্পূর্ণ ফ্রি ও সহজলভ্য রাখা।

৩. উদ্ভাবন ও নতুনত্ব INNOVATION / NOVELTY

বাংলা পাবলিশিং স্টুডিওর মূল উদ্ভাবন এই — আমাদের জানানমতে এটিই প্রথম ব্রাউজারভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম, যা তিনটি বিষয়কে একটিমাত্র ফ্রি টুলে একত্র করেছে: (ক) এমএস-ওয়ার্ডের মতো WYSIWYG সম্পাদনা, (খ) প্রকৃত ফিজিক্যাল-সাইজ বুক পেজিনেশন, এবং (গ) বাংলাদেশি ছাপাখানার ফরমা ইমপোজিশন পদ্ধতি। Adobe InDesign বা MS Publisher-এর মতো আন্তর্জাতিক সফটওয়্যার ডেমি/ক্রাউন কাগজের মাপ কিংবা স্থানীয় ইমপোজিশন রীতি — কোনোটিই সমর্থন করে না; ফলে বাংলাদেশি প্রেসকে লেআউটের কাজ আবার হাতে করে নিতে হয়। এই প্রকল্প স্থানীয় প্রেসের ঠিক সেই ভাষাতেই কথা বলে।

- জিরো-সেটআপ স্থাপত্য:** প্রতিটি প্রসেসিং ধাপ ঘটে ক্লায়েন্ট-সাইডেই (Next.js + React + ProseMirror)। কিছুই ইনস্টল করতে হয় না, কোনো লাইসেন্স লাগে না, কোনো ডেটা সার্ভারে যায় না — গোপনীয়তা ও গতি নিশ্চিত হয় ডিজাইনেই।
- অফলাইন-ফাস্ট PWA:** প্রথম ভিজিটের পর থেকে সম্পূর্ণ এডিটর, বাংলা ফন্ট ও অটোসেভ ইন্টারনেট ছাড়াই চলে — অস্থিতিশীল সংযোগের গ্রামীণ ব্যবহারকারীদের জন্য এটি নির্ণায়ক সুবিধা।
- প্রিন্ট-ইন্ডাস্ট্রি সচেতনতা:** সঠিক রেস্টো-ভার্সো জোড়াসহ সিগনেচারভিত্তিক ফরমা শিট প্রেসকে সেভাবেই কাজ করতে দেয়, যেভাবে প্রেস আজ ছাপায়, ভাঁজে ও বাঁধে — হাতে-করা ভুলের একটি পূর্ণ শ্রেণি এক মুভেই নির্মূল হয়।
- প্রকাশনার গণতায়ন:** সঠিকভাবে টাইপসেট করা, প্রেস-রেডি বই ছাপানোর প্রবেশ-খরচ হাজার হাজার টাকা (সফটওয়্যার লাইসেন্স ও অপারেটর ফি) থেকে নেমে আসে শূন্যে।
- স্থানীয় ভাষার প্রকৌশল:** বাংলা ফন্ট ও জটিল-লিপি রেন্ডারিং এখানে গৌণ সংযোজন নয় — প্রথম-শ্রেণির ফিচার হিসেবেই তৈরি।

৪. প্রত্যাশিত প্রভাব

EXPECTED IMPACT

শিক্ষাগত প্রভাব। শিক্ষক ও কোচিং সেন্টার সপ্তাহের বদলে কয়েক ঘণ্টায় নিজেরাই পাঠ্যবই, গাইড ও প্রশ্নব্যাংক তৈরি করতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পাবে আধুনিক ওয়েব প্রকৌশলের একটি জীবন্ত উদাহরণ — প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ, অফলাইন-ফার্স্ট স্টোরেজ ও ব্রাউজারভিত্তিক প্রিন্ট প্রযুক্তি — যা তারা অধ্যয়ন, পুনঃব্যবহার এবং অন্য দক্ষিণ এশীয় ভাষার জন্য সম্প্রসারণ করতে পারবে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব। গ্রামীণ ও নিম্ন-আয়ের লেখকরা কোনো মধ্যস্থত্বভোগী ছাড়াই উপন্যাস, কবিতা ও গবেষণা প্রকাশ করতে পারবেন, কারণ প্ল্যাটফর্ম একসঙ্গে সরিয়ে দেয় সফটওয়্যার খরচ, অপারেটর ফি এবং প্রি-প্রেস চক্রের দীর্ঘতম ধাপটুকু। ছোট প্রকাশকরা টাইপসেটিং খরচ ও সময় কমিয়ে প্রকাশনার মূল্যের অধিকতর অংশ স্থানীয় সমাজেই রাখতে পারবে।

সাংস্কৃতিক প্রভাব। বাংলা বই প্রকাশকে ডকুমেন্ট টাইপ করার মতো সহজ করে প্রকল্পটি ডিজিটাল যুগে বাংলা ভাষায় জ্ঞান সৃষ্টি ও সংরক্ষণকে শক্তিশালী করবে — আরও পাঠ্যবই, আরও সাহিত্য আর আরও স্থানীয় ইতিহাস মুদ্রিত হবে মাতৃভাষায়।

সম্প্রসারণযোগ্যতা। স্থাপত্যটি ইচ্ছাকৃতভাবেই উন্মুক্ত: ভবিষ্যৎ সংস্করণে আসবে আরও ইমপোজিশন স্কিম, পেশাদার বুক টেমপ্লেট, সহযোগিতামূলক সম্পাদনা ও এআই-সহায়ক লেআউট; সামান্য পরিবর্তনেই একই মডেল অন্যান্য অবহেলিত ভাষার জন্যও খাপ খেয়ে নিতে পারে।

৫. প্রযুক্তিগত পরিচিতি

TECHNICAL OVERVIEW

স্তর	প্রযুক্তি
ফ্রন্টএন্ড ফ্রেমওয়ার্ক	Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript 5, Tailwind CSS
এডিটিং ইঞ্জিন	ProseMirror / TipTap — ছবি, টেক্সট বক্স, শেপ ও আইকনের কাস্টম নোডসহ
পেজিনেশন ইঞ্জিন	ক্লায়েন্ট-সাইড প্রকৃত-পৃষ্ঠা লেআউট (A4, Letter, Legal, ডেমি, ক্রাউন)
ইমপোজিশন ইঞ্জিন	অফসেট প্রিন্টিংয়ের জন্য সিগনেচারভিত্তিক ফরমা পৃষ্ঠা-সাজানো, রেক্ট-ভার্চুয়াল জোড়াসহ
স্টোরেজ	Dexie.js-ভিত্তিক IndexedDB অটোসেভ, সঙ্গে JSON প্রজেক্ট ব্যাকআপ ও রিস্টোর
অফলাইন সাপোর্ট	সার্ভিস ওয়ার্কারসহ প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ; ইনস্টলযোগ্য, সম্পূর্ণ অফলাইনে ব্যবহারযোগ্য
এক্সপোর্ট ফরম্যাট	প্রিন্ট পিডিএফ, ফরমা ইমপোজিশন পিডিএফ, DOCX, স্বয়ংসম্পূর্ণ HTML, JSON
বাংলা টাইপোগ্রাফি	কালপুরুষ, সোলায়মানলিপি ও সিয়াম রূপালী ফন্ট পরিবার, জটিল-লিপি রেন্ডারিংসহ

টেবিল ১: বাংলা পাবলিশিং স্টুডিওর প্রযুক্তি স্তর।

৬. বর্তমান অবস্থা ও রোডম্যাপ

CURRENT STATUS & ROADMAP

বাংলা পাবলিশিং স্টুডিওর একটি সম্পূর্ণ কার্যকর প্রোটোটাইপ ইতিমধ্যেই পাবলিক ইন্টারনেটে ডিপ্লয় করা আছে এবং প্রকৃত ডকুমেন্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্পটি GitHub-এ ভার্সন-কন্ট্রোল করা আছে — পরিচ্ছন্ন ও অডিট-করা কোডবেস, অবিচ্ছিন্ন কোয়ালিটি চেক এবং প্রোডাকশন ডিপ্লয়মেন্ট পাইপলাইনসহ। মূল ফিচারগুলো — WYSIWYG সম্পাদনা, প্রকৃত পেজিনেশন, হেডার-ফুটার, অফলাইন অটোসেভ এবং PDF, DOCX, HTML ও JSON এক্সপোর্ট — আজই কার্যকর।

ডেভেলপমেন্ট রোডম্যাপে অগ্রাধিকার পাচ্ছে: (১) বাংলা যুক্তাক্ষরের জন্য সুস্পষ্টভাবে টিউন করা অ্যাডভান্সড টাইপোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ — শব্দ ও অক্ষরের ব্যবধান, অনুচ্ছেদ-গ্যাপ, ইনডেন্ট ও ড্রপ-ক্যাপ; (২) বাংলাদেশি প্রেসে প্রচলিত প্রতিটি সিগনেচার ফরম্যাট কভার করার জন্য ফরমা ইমপোজিশন ইঞ্জিনের সম্প্রসারণ; (৩) পেশাদার ফন্ট-ম্যাটারের জন্য প্রতি-পৃষ্ঠা হেডার-ফুটার ওভাররাইড; (৪) এক্সপোর্ট করা পিডিএফে ক্লিকযোগ্য হাইপারলিংক; এবং (৫) সাধারণ বই-ঘরানার জন্য পেশাদার টেমপ্লেট লাইব্রেরি। প্রতিটি ধাপ প্ল্যাটফর্মটিকে বাংলাদেশের জন্য একটি সম্পূর্ণ, ফ্রি পাবলিশিং স্যুটের কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

জমা দিয়েছেন: তপু বিশ্বাস, বি.এসসি. (ইঞ্জিনিয়ারিং) ২য় বর্ষ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রকৌশল (ICE) বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।